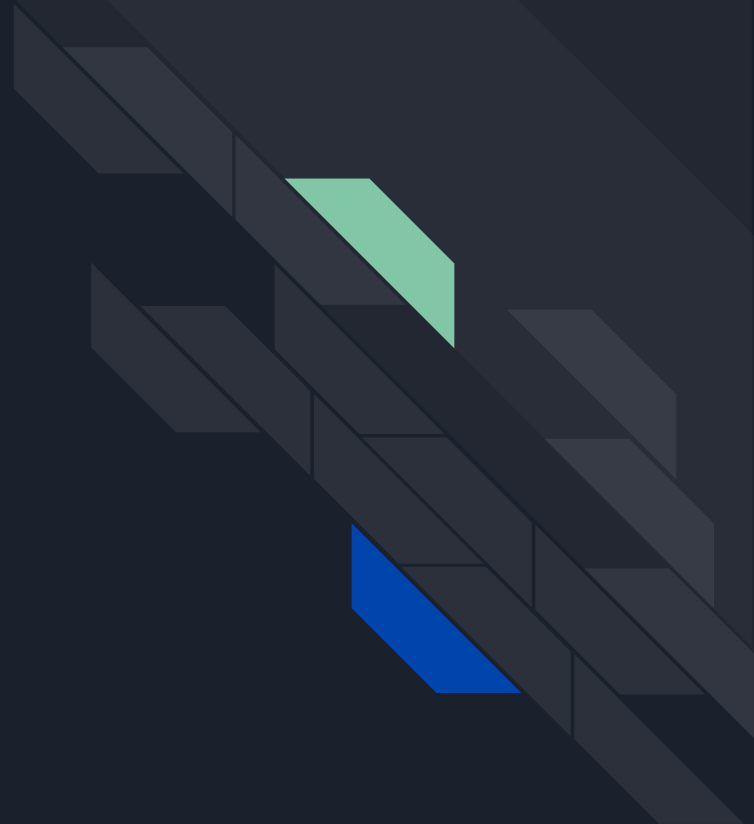


A decorative graphic on the left side of the slide consisting of two overlapping parallelograms. The front one is blue and the back one is a lighter teal color. They are positioned diagonally, with the blue one in front of the teal one.

SEGURETAT DATACENTER

Fet per: Pau Guerrero, Vicenç Obiol i Santi Moreno

LES PRINCIPALS MESURES DE SEGURETAT FÍSICA APLICADES PER GOOGLE.



1. Control d'accés físic rigorós

- Accés restringit: Només un petit percentatge de treballadors de Google té autorització per entrar en un centre de dades.
- Llistes preautoritzades: Per accedir, la persona ha d'estar prèviament inclosa en una llista d'accés autoritzada.
- Credencials d'accés: S'utilitzen targetes d'identificació o credencials electròniques que permeten passar els diferents nivells de seguretat.
- Escàners biomètrics: En les zones més segures, és necessari passar un escàner biomètric d'iris per verificar la identitat.



2. Nivells de seguretat perimetral

Google utilitza un sistema de seguretat en capes:

- Nivell exterior: Control d'accés a les instal·lacions (portes, tanques, vigilància).
- Nivell d'edifici: Control adicional per entrar al recinte principal.
- Passadís de seguretat: Accés amb credencial i verificació biomètrica.
- Zona central (sala de servidors): Nivell màxim de seguretat, amb sistemes de detecció i control avançats.

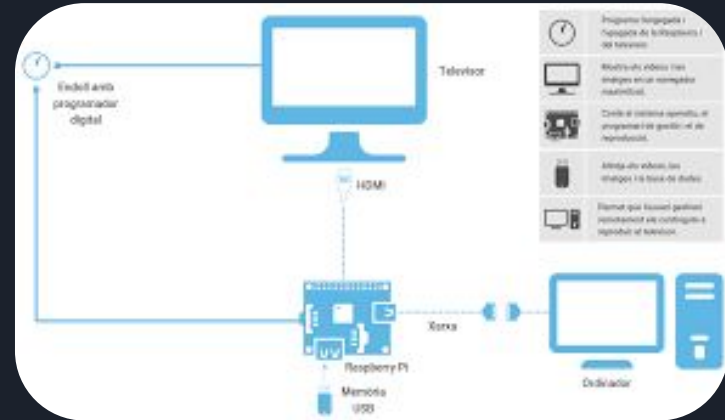


- Sistemes de detecció d'intrusos amb raigs làser en les àrees més sensibles.
- Monitorització 24/7 per part d'equips de seguretat i operacions.



4. Gestió segura del maquinari i dades

- Cadena de custòdia estricta per al tractament de discos durs i unitats de dades.
- Quan una unitat deixa de ser útil:
 - Es destrueix la informació de forma segura.
 - Si cal, s'aplasta físicament i es tritura en una màquina industrial.
 - S'assegura que no queda cap rastre de dades.



5. Entorns controlats i eficients

- Temperatura mantinguda al voltant de 27°C , per millorar l'eficiència energètica.
- Sistemes de refrigeració personalitzats que utilitzen aigua freda i serpentins de coure.
- Innovació constant per millorar la seguretat, eficiència i sostenibilitat.



6. Cultura de seguretat i sostenibilitat

- Formació i protocols de seguretat per a tot el personal.
- Zero incidències laborals en milions d'hores de treball.
- Responsabilitat en seguretat ambiental, emissions i sostenibilitat.

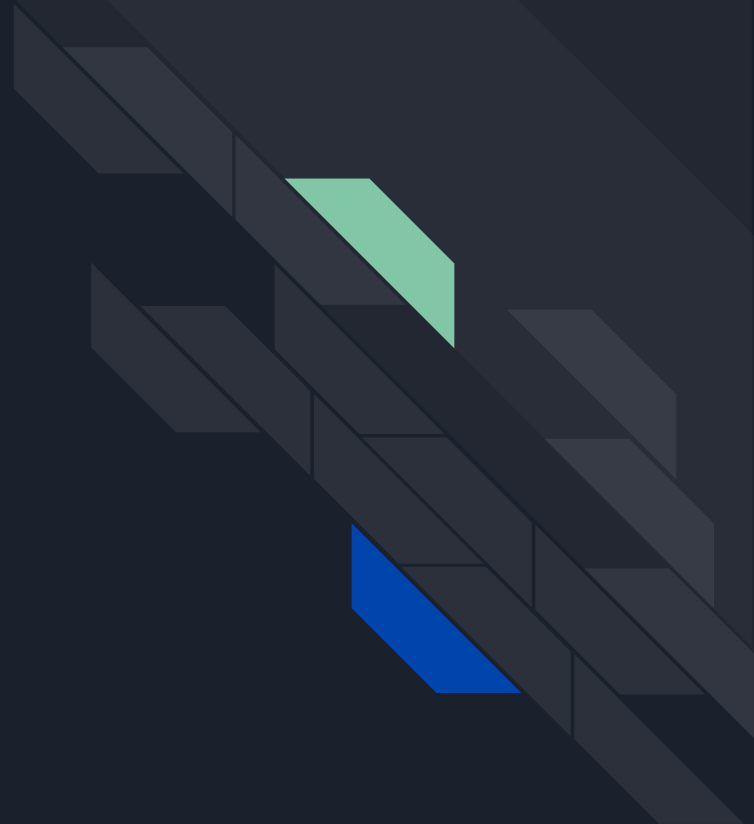


7. Equip especialitzat

- Equip de seguretat de la informació d'alt nivell, reconegut internacionalment.
- Experts que creen i comparteixen bones pràctiques de seguretat a través de publicacions i llibres.



LES 6 CAPES DE SEGURETAT



1.LÍMITS DE PROPIETAT

És com posar una tanca virtual al teu ordinador o xarxa.

Et diu qui pot entrar i qui no. Es marca amb proteccions com contrasenyes, permisos i alertes. Això evita que persones no autoritzades accedeixin a la teva informació.



2.PERÍMETRE SEGUR

És tot el que protegeix la xarxa o sistema. Inclou:

- Portes d'accés amb contrasenya.
- Tallafocs i sistemes intel·ligents que bloquegen intrusos.
- Càmeres virtuals i alertes que avisen si hi ha alguna activitat sospitosa.
- Monitoratge 24/7 per vigilar el que passa. Tot això serveix per controlar i supervisar qui entra o intenta accedir al sistema.



3. Accés a l'edifici

És una capa de seguretat física que garanteix que només el personal autoritzat pugui entrar al vestíbul segur. S'utilitzen targetes d'identificació i autenticació biomètrica (com l'escàner d'iris) per verificar la identitat de cada persona de manera individual i evitar l'accés no autoritzat.

Targetes d'identificació electròniques:

Com les targetes RFID que s'han d'acostar a un lector per obrir la porta. Només les persones amb la targeta activa poden entrar.

Escàner d'iris:

Quan la persona mira un aparell que escaneja l'iris de l'ull per verificar la seva identitat, que és gairebé impossible de falsificar.

Vestíbul segur o "airlock":

Una sala amb dues portes, on la primera s'ha de tancar abans que s'obri la segona, evitant que dues persones entrin a la vegada amb la mateixa targeta.



4. Centre d'operacions de seguretat (SOC):

És una capa de seguretat digital i operativa que supervisa en temps real tots els sistemes i xarxes per detectar amenaces o incidents de seguretat. El SOC gestiona alertes, analitza registres, i coordina respostes per protegir la infraestructura informàtica de l'empresa.

Monitorització de xarxes en temps real:

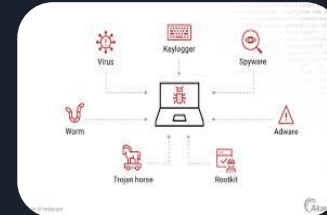
Utilitzen eines que analitzen el tràfic de dades per detectar accessos sospitosos o intents d'intrusió immediatament.

Detecció i resposta a malware:

Quan el SOC detecta un virus o programari maliciós, actua ràpid per aïllar-lo i eliminar-lo abans que faci mal.

Anàlisi de registres (logs):

Revisen els registres dels servidors, aplicacions i dispositius per identificar comportaments inusuals que podrien indicar un atac.



5. Pis del centre de dades

Access restringit i permès per tècnics i enginyers autoritzats per reparar equips, les dades estan xifrades que ni els empleats o persones sense autorització poden accedir



6. Sala de destrucció de discos

Espai ultrarestringit on es destrueixen físicament els discos durs perquè ningú pugui recuperar dades



7.Conclusió

Aquestes mesures de seguretat són importants i necessàries perquè protegeixen tant l'edifici com les dades que s'hi guarden. Sense elles, seria molt més fàcil que algú robés informació o fes malbé els sistemes. Amb tanques, vigilància i controls d'accés, es garanteix la seguretat de les dades i es dona confiança als clients.

